Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

1 Introducci n

La revista , es una revista electr nica de publicaci n trimestral que se dedica a la publicaci n de art culos period sticos y cient ficos de las matem ticas puras, aplicadas y ciencias afines a estas. El proceso de publicaci n de un art culo requiere la revisi n de pares previo a su publicaci n.

Por otra parte, todos los art culos publicados en la revista son de libre acceso sin restricciones econ micas o de contenido de manera electr nica o f sica. Para m s informaci n se recomienda leer la gu a para autores disponible en el sitio web de la revista: `https://revistaasoimat.epn.edu.ec/index.php/ASOiMAT/information/authors`.

2 Derechos de autor

Los art culos publicados en la revista se encuentran sujetos a la licencia: Atribuci n - NoComercial - CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Para m s informaci n, puede visitar: `https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.

3 Requerimientos t cnicos

A continuaci n se encuentra una lista con los requerimientos t cnicos que debe tener el documento.

1. Los art culos deben estar escritos en LaTeX con la presente plantilla que se encuentra en libre distribuci n para su uso.
2. Al momento de presentar el art culo no debe realizar ninguna manipulaci n de estilo (alinear textos, tama o de letra, etc.). El nico formato admitido para nfasis de texto es la *it lica*. Las palabras en otro idioma deben ir siempre en *it lica*. (Se recomienda el uso del comando `\emph` para este prop sito.)
3. Las im genes deben estar en formato `JPG`, `PNG`, `PDF` o `EPS`, con una resoluci n apropiada a la presentaci n.
4. Escriba el c digo fuente de manera clara y ordenada, usando comentarios si requiere sugerir un formato o dise o espec fico para la publicaci n de su trabajo.
5. En el caso de generar nuevos comandos o ambientes, estos deben colocarse en el pre mbulo del documento en la secci n destinada para este fin.

4 Opciones

El presente formato posee dos opciones para su desarrollo.

- **Completo:** Esta opci n se encuentra por defecto e incluye todas las caracter sticas detalladas en esta documentaci n.
- **Sencillo:** Esta opci n no posee resumen, palabras clave, abstract, keywords y bibliograf a; as , est dirigida a los siguientes tipos de art culos: entrevistas, an cdotas, reto matem tico, problemas o soluciones, etc.

Nota: En el caso de usar la opci n *sencillo*, se deben eliminar los comandos no usados as como tambi n la bibliograf a y citas correspondientes para evitar errores en la compilaci n.

5 Partes del documento

El art culo a presentarse debe contener las siguientes partes:

5.1 T tulo

El t tulo del art culo debe ser corto y conciso.

5.2 Nombres de los autores y filiaci n

El nombre o los nombres de los autores deben ser incluidos en el apartado destinado para este caso, junto con su filiaci n. Se debe agregar solo uno de los autores como contacto de correspondencia y este debe estar se alado con el cono correspondiente.

5.3 Listas

Las listas se construyen de manera sencilla llamando al ambiente predeterminado para estas, no se deben modificar los par metros de la misma ni el estilo. Ejemplos de listas y enumeraciones se encuentran a continuaci n:
2

Listas

- Punto 1
- Punto 2
- Punto 3

Enumeraciones

1. Punto 1
2. Punto 2
3. Punto 3

En el caso de que las listas o enumeraciones de numerosos tems de longitud, se deben usar varias columnas para un mejor ajuste. Por ejemplo:

5.3.1 Listas

3

- Punto 1
- Punto 2
- Punto 3
- Punto 4
- Punto 5
- Punto 6
- Punto 7
- Punto 8
- Punto 9

5.3.2 Enumeraciones

3

1. Punto 1
2. Punto 2
3. Punto 3
4. Punto 4
5. Punto 5
6. Punto 6
7. Punto 7
8. Punto 8
9. Punto 9

Para el desarrollo de listas y enumeraciones anidadas, se recomienda un m ximo de 3 niveles de anidaci n. Ejemplos de dichas anidaciones se encuentran a continuaci n:

Listas

1. Punto 1
2. Punto 2
   (a) Punto 2.1
   (b) Punto 2.2
      i. Punto 2.2.1

Enumeraciones

- Punto 1
- Punto 2
  - Punto 2.1
  - Punto 2.2
    * Punto 2.2.1

6 Figuras

Las figuras aceptadas incluyen tanto gr ficos creados en TikZ, PSTricks como im genes de mapas de bits.

6.1 TikZ

Por defecto, se recomienda emplear el lenguaje TikZ para el desarrollo de figuras. Los paquetes necesarios para este fin deben ser incluidos en el documento principal.

(-1,0) – (4,0) node[right] x; (0,-1) – (0, 2) node[left] y; [smooth, domain = 0:2, color=red] plot (,)node[right] $y = x$; [smooth, domain = -2:2, color=blue] plot (,sin(2*r)+1) node[right] $y = \sin(2x) + 1$; [smooth, domain = -1:1, color=black] plot (,exp()) node[right] $y = e^x$;

Figure 1: Gr fico

6.2 PSTrciks

Aunque se recomienda TikZ, el autor puede optar por usar PSTricks. En este caso, debe asegurarse de que las im genes adjuntadas se encuentren en formato `EPS`.

6.3 Im genes

Las im genes a ser incluidas pueden ser dibujos, mapas o fotograf as con una resoluci n deseada de 300 dpi sin fondo; adem s, deben ser almacenadas en una carpeta separada con un nombre corto que permita su identificaci n.

El autor del art culo es responsable de verificar los derechos de autor de las im genes que se env an como parte del art culo.

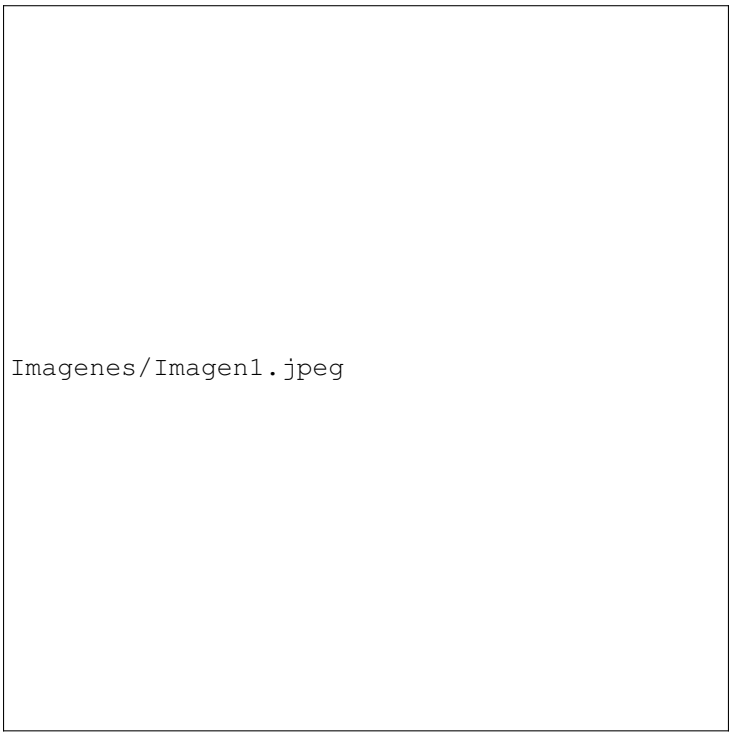


Figure 2: Leyenda de la figura.

Se recomienda que la imagen no ocupe m s del 50% de la p gina salvo que as lo requiera por sus dimensiones. Un tama o recomendado es un ancho del 75% de la l nea de texto con una altura proporcional a la primera.

Todas las im genes deben incluir una leyenda y en el caso de hacer referencia a las mismas, se deben usar referencias cruzadas para este fin, es decir, los comandos: `\label` y `\ref`.

7 Escritura matem tica

7.1 F rmulas matem ticas

Las f rmulas matem ticas no requieren ser numeradas en general, a menos de que se haga referencia a las mismas en el art culo, para este fin se debe usar el comando `\eqref`, adem s de un espacio duro o irrompible entre la referencia a la ecuaci n y la palabra que la precede. Un ejemplo de esto se encuentra en la ecuaci n (1).

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) \tag{1}$$

Por otra parte, los desarrollos matem ticos no est n obligados a ser numerados, pero si el autor lo requiere puede hacerlo total o parcialmente.

$$\begin{aligned}
|a-b|^2 + |a+b|^2 &= \big((a_1-b_1)^2 + (a_2-b_2)^2\big) + \big((a_1+b_1)^2 + (a_2+b_2)^2\big) \\
&= \big(a_1^2 - 2a_1b_1 + b_1^2 \;+\; a_2 - 2a_2b_2 + b_2\big) + \big(a_1^2 + 2a_1b_1 + b_1^2 + a_2^2 + a_2b_2 + b_2^2\big) \\
&= 2a_1^2 + 2b_1^2 + 2a_2^2 + 2b_2^2 \\
&= 2(a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2) \\
&= 2(|a|^2 + |b|^2).
\end{aligned}$$

7.2 Ambientes matem ticos

Est n incluidos los siguientes ambientes:

- Definici n (`defi`);
- Teorema (`teo`);
- Proposici n (`prop`);
- Lema (`lema`);
- Axioma (`axioma`).

Algunos ejemplos se pueden encontrar a continuaci n:

[Raz n de cambio promedio] Sea fI una funci n, $a \in I$ y $h \in$ tal que $a + h \in I$, se define *la raz n de cambio promedio de la funci n f entre a y $a + h$* por

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Este n mero tambi n es conocido como *variaci n media* de f en el intervalo que une a y $a + h$.

Sean fI una funci n y $a \in I$. Se tiene que f es derivable en a si y solo si existe

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Sean $a, p \in$, con p un primo. Si a^2 es un m ltiplo de p, entonces a tambi n es un m ltiplo de p.

[Axiomas de Peano] El conjunto de los n meros naturales, est caracterizado por las siguientes propiedades:

1. El conjunto es no vac o, posee al elemento 1.
2. Todo n mero natural posee un sucesor.
3. Dados dos n meros $n, m \in$ con el mismo sucesor, entonces $n = m$.
4. El n mero 1 no es sucesor de ning n otro elemento de .
5. Los n meros naturales son un conjunto inductivo.

Halle todos los primos p tales que

$$p^2 + 1 = 2x^2, \tag{2}$$
$$p + 1 = 2y^2, \tag{3}$$

tiene soluci n para x, y enteros no negativos.

Demostrar que: $\lim_{x \to 2} \frac{(5-x)(2x-1)}{|-5x^2+7x+6|} = +\infty$.

Las demostraciones deben ser escritas en el ambiente `proof` con la siguiente sintaxis:

```
\begin{proof}
% Aqu  escriba la demostraci n
%
% Use el comando \qedhere para un mejor ajuste
\end{proof}
```

Para una mejor redacci n matem tica se sugiere leer: `http://www.texnia.com/archive/ortomatem.pdf`. Para una escritura m s sencilla de f rmulas y desarrollos matem ticos se puede usar el paquete `aleph-comandos` que se encuentra en: `https://git.alephsub0.org/`.

8 Tablas

Para la composici n de tablas, la letra siempre debe ser de tama o menor a la del resto del texto y se recomienda optar por el siguiente formato:

F rmula	Prueba 1	Prueba 2
Compuesto 1	38.4	6.32
Compuesto 2	16.6	12.5

Table 1: Resultados de la experimentaci n de distintas substancias.

Las tablas, al igual que las figuras, siempre deben poseer una leyenda y en el caso de ser referenciadas dentro del documento, deben hacer uso de referencias cruzas, es decir, los comandos: `\label` y `\ref`.

Este hace uso del paquete `booktabs` que mejora la presentaci n de las mismas y usa los comandos `\toprule`, `\midrule` y `\bottomrule`.

9 Enlaces

Para la inclusi n de direcciones URL, se recomienda el uso del comando `\url`, nicamente en caso de que el enlace sea extenso o complejo, se puede reemplazar por el comando `\href`.

10 C digo

Para la inclusi n de c digo se debe usar el paquete `listing` y para pseudoc digo, `algorithm2e`; estos paquetes ya se encuentra cargado en la clase y un ejemplo de pseudoc digo y c digo se encuentra a continuaci n. Se debe incluir leyendas de cada c digo y pseudoc digo.

10.1 Pseudoc digo

Ejemplo de pseudoc digo.

[H] Dos n meros reales a y b El m ximo entre a y b maxiM ximo $a, b \ a < b \, b \, a$

10.2 C digo

Ejemplo de c digo.

```
def OrdenBurbuja(a):
    for i in range(len(a)-2):
        for j in range(len(a)-i-1):
            if a[j] > a[j+1]:
                a[j],a[j+1] = a[j+1],a[j]
    return a
```

Listing 1: Ejemplo de c digo.

11 Bibliograf a y citas

La bibliograf a debe incluirse mediante un archivo `.bib` con el mismo nombre que el archivo principal y utilizando el paquete `biblatex` (ya incluido en la clase). nicamente deben incluirse referencias citadas en el art culo.

El estilo bibliogr fico a usar es APA s ptima edici n, algunos ejemplos e informaci n se pueden encontrar en: `https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples`. Y una versi n traducida en: `https://normasapa.pro/`.

Para las citas puede utilizar los siguientes comandos seg n sea adecuado:

- Cita completa entre par ntesis `\parencite{ }`: Bib06
- Cita completa sin par ntesis `\textcite{ }`: Bib06

- Cita completa entre par ntesis `\cite{ }`: [**?**]
- Cita de autor `\citeauthor{ }`: Bib06
- Cita de a o `\citeyear{ }`: Bib06
- Cita con opciones extras `\parencite[ ][ ]{ }`: [ver][p g. 66]Bib06

Informaci n adicional sobre el paquete `biblatex` puede encontrarse en: `http://tug.ctan.org/info/biblatex-cheatsheet/biblatex-cheatsheet.pdf`

Finalmente, se presentan ejemplos de referencias que se pueden utilizar:

- Art culos de revista: [**?**]
- Libros: [**?**]
- Libros: [**?**]
- Tesis: [**?**]
- Sitios web: [**?**]
- Videos: [**?**]

12 Comentarios

El presente formato se base en la clase `aleph-revista`, generada dentro del proyecto Alephsub0 (`https://alephsub0.org/`). Tanto el formato como la clase se encuentran en desarrollo, cualquier reporte de problema o sugerencia de mejora se lo puede realizar al siguiente correo: daniel.lara@alephsub0.org.

Para la segunda versi n beta (0.2b) se incluye la opci n de un art culo sencillo , este tipo de art culo elimina el paquete y opciones de bibliograf a o referencias adem s del resumen y palabras clave tanto en ingl s como en espa ol.